

Отчёт по лабораторной работе №14

Партиции, файловые системы, монтирование

Наурузова Айшат Магомедовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Ход выполнения	6
2.1	Создание разделов MBR с помощью fdisk	6
2.2	Создание основного раздела	8
2.3	Создание расширенного и логического разделов	10
2.4	Создание раздела подкачки	11
2.5	Создание разделов GPT с помощью gdisk	13
2.6	Проверка созданного раздела	14
2.7	Форматирование файловой системы	15
2.8	Ручное монтирование файловой системы	16
2.9	Монтирование раздела XFS с помощью /etc/fstab	17
2.10	Самостоятельная работа	18
3	Контрольные вопросы	22
4	Заключение	24

Список иллюстраций

2.1	Вывод команды fdisk -l	7
2.2	Запуск fdisk и справка по командам	8
2.3	Создание основного раздела	9
2.4	Проверка созданного раздела	9
2.5	Создание расширенного и логического разделов	10
2.6	Проверка после создания расширенного раздела	11
2.7	Создание раздела подкачки	12
2.8	Активация swar-раздела	13
2.9	Создание раздела GPT	14
2.10	Проверка раздела GPT	15
2.11	Создание файловых систем XFS и EXT4	16
2.12	Ручное монтирование и отмонтирование	16
2.13	Проверка монтирования через fstab	18
2.14	Создание двух GPT-разделов	19
2.15	Создание файловой системы и раздела подкачки	20
2.16	Редактирование файла /etc/fstab	21
2.17	Проверка монтирования и swar	21

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем.

2 Ход выполнения

2.1 Создание разделов MBR с помощью fdisk

После запуска виртуальной машины были добавлены два дополнительных диска: **disk1** и **disk2**.

Для начала получены права администратора и просмотрен список всех доступных устройств:

```
su -  
fdisk -l
```

На экране отобразились сведения о подключённых дисках, включая **/dev/sda**, **/dev/sdb** и **/dev/sdc**.

Диски **/dev/sdb** и **/dev/sdc** имеют размер по 1.5 GiB.

```

amnauruzova@amnauruzova:~$ su
Password:
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# fdisk -l
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 0C51AD93-7E75-40C6-B42A-F80FD6565EFD

Device            Start      End  Sectors  Size Type
/dev/sda1         2048      4095     2048    1M BIOS boot
/dev/sda2         4096  2101247  2097152    1G Linux extended boot
/dev/sda3        2101248 83884031 81782784   39G Linux LVM

Disk /dev/sdb: 1.5 GiB, 1610612736 bytes, 3145728 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/sdc: 1.5 GiB, 1610612736 bytes, 3145728 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

```

Рис. 2.1: Вывод команды fdisk -l

Для разметки выбран диск **/dev/sdb**.

Запущена утилита fdisk:

```
fdisk /dev/sdb
```

После запуска fdisk сообщил, что таблица разделов не распознана, и создал новую — типа **DOS (MBR)**.

С помощью команды m была вызвана справка по командам.

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x231de7c6.

Command (m for help): m

Help:

DOS (MBR)
  a  toggle a bootable flag
  b  edit nested BSD disklabel
  c  toggle the dos compatibility flag

Generic
  d  delete a partition
  F  list free unpartitioned space
  l  list known partition types
  n  add a new partition
  p  print the partition table
  t  change a partition type
  v  verify the partition table
  i  print information about a partition
  e  resize a partition

```

Рис. 2.2: Запуск fdisk и справка по командам

2.2 Создание основного раздела

Добавлен новый раздел командой **n**, выбран тип **primary**, номер **1**, размер **300 MiB**.

Затем изменения записаны командой **w**.

```

n
p
+300M
w

```



```

Command (m for help):
Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-3145727, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-3145727, default 3145727): +300M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 300 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.3: Создание основного раздела

Проверена структура разделов на диске и в файловой системе ядра:

```
fdisk -l /dev/sdb
```

```
cat /proc/partitions
```

```
partprobe /dev/sdb
```

В результате появился новый раздел **/dev/sdb1** размером **300 МиБ** и типом **Linux** (ID 83).

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# fdisk /dev/sdb -l
Disk /dev/sdb: 1.5 GiB, 1610612736 bytes, 3145728 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x231de7c6

Device      Boot Start    End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1           2048 616447   614400    300M 83 Linux
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

11        0    1048575 sr0
 8        0   41943040 sda
 8        1      1024 sda1
 8        2   1048576 sda2
 8        3   40891392 sda3
 8       16   1572864 sdb
 8       17    307200 sdb1
 8       32   1572864 sdc
253        0   36753408 dm-0
253        1    4136960 dm-1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# partprobe /dev/sdb
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.4: Проверка созданного раздела

2.3 Создание расширенного и логического разделов

Снова запущен `fdisk /dev/sdb`.

Создан расширенный раздел `/dev/sdb2` размером **1.2 GiB**, а затем логический раздел `/dev/sdb5` размером **300 MiB**.

Изменения сохранены командой `w`.

n
e
+1.2G
n
+300M
w

```
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): e
Partition number (2-4, default 2):
First sector (616448-3145727, default 616448):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (616448-3145727, default 3145727):

Created a new partition 2 of type 'Extended' and of size 1.2 GiB.

Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 5
First sector (618496-3145727, default 618496):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (618496-3145727, default 3145727): +300M

Created a new partition 5 of type 'Linux' and of size 300 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
```

Рис. 2.5: Создание расширенного и логического разделов

Проверка показала наличие разделов `/dev/sdb1`, `/dev/sdb2` и `/dev/sdb5`.

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# partprobe /dev/sdb
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# cat /proc/partitions
major minor #blocks name

11      0    1048575 sr0
 8      0   41943040 sda
 8      1      1024 sda1
 8      2    1048576 sda2
 8      3   40891392 sda3
 8     16    1572864 sdb
 8     17     307200 sdb1
 8     18           0 sdb2
 8     21     307200 sdb5
 8     32    1572864 sdc
253      0   36753408 dm-0
253      1    4136960 dm-1

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# fdisk /dev/sdb -l
Disk /dev/sdb: 1.5 GiB, 1610612736 bytes, 3145728 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x231de7c6

Device      Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1                2048   616447    614400   300M 83 Linux
/dev/sdb2           616448  3145727  2529280   1.2G  5 Extended
/dev/sdb5           618496  1232895    614400   300M 83 Linux
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# █

```

Рис. 2.6: Проверка после создания расширенного раздела

2.4 Создание раздела подкачки

Запущена утилита `fdisk /dev/sdb` для добавления ещё одного логического раздела.

Создан раздел **/dev/sdb6** размером **300 MiB** и изменён его тип на **82** (Linux swap).

Изменения записаны командой `w`, после чего таблица разделов обновлена:

```

n
t
82
w
partprobe /dev/sdb

```

```
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#  
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# fdisk /dev/sdb  
  
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).  
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.  
  
Command (m for help): n  
All space for primary partitions is in use.  
Adding logical partition 6  
First sector (1234944-3145727, default 1234944):  
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (1234944-3145727, default 3145727): +300M  
  
Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 300 MiB.  
  
Command (m for help): t  
Partition number (1,2,5,6, default 6):  
Hex code or alias (type L to list all): 82  
  
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'.  
  
Command (m for help): w  
The partition table has been altered.  
Calling ioctl() to re-read partition table.  
Syncing disks.  
  
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# partprobe /dev/sdb  
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
```

Рис. 2.7: Создание раздела подкачки

Созданный раздел **/dev/sdb6** отформатирован и активирован для подкачки:

```
mkswap /dev/sdb6
```

```
swapon /dev/sdb6
```

```
free -m
```

Команда `free -m` показала, что область подкачки успешно подключена, а её объём составляет около **300 MiB**.

```

8      0  41943040 sda
8      1    1024 sda1
8      2  1048576 sda2
8      3 40891392 sda3
8     16 1572864 sdb
8     17 307200 sdb1
8     18    0 sdb2
8     21 307200 sdb5
8     22 307200 sdb6
8     32 1572864 sdc
253    0 36753408 dm-0
253    1 4136960 dm-1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# fdisk /dev/sdb -l
Disk /dev/sdb: 1.5 GiB, 1610612736 bytes, 3145728 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x231de7c6

Device      Boot    Start        End Sectors   Size Id Type
/dev/sdb1                2048    616447    614400   300M 83 Linux
/dev/sdb2           616448    3145727   2529280   1.2G  5 Extended
/dev/sdb5           618496    1232895    614400   300M 83 Linux
/dev/sdb6           1234944    1849343    614400   300M 82 Linux swap / Solaris
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mkswap /dev/sdb6
Setting up swapspace version 1, size = 300 MiB (314568704 bytes)
no label, UUID=590f2722-19f5-4ebb-bf2b-c1734f5e0fff
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# swapon /dev/sdb6
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# free -m
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:           3652          1311          1258           19         1324         2341
Swap:          4339              0          4339
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.8: Активация swap-раздела

2.5 Создание разделов GPT с помощью gdisk

В терминале с полномочиями администратора выполнен просмотр таблицы разделов на диске **/dev/sdc** с помощью утилиты **gdisk**.

После запуска **gdisk** программа определила, что диск не содержит таблицы разделов, и предложила создать новую в формате **GPT**.

Для добавления нового раздела использованы следующие действия:

- команда **n** для создания раздела;
- принят номер раздела по умолчанию (1);
- указан размер раздела **+300M**;
- подтверждён тип раздела **8300 (Linux filesystem)**;
- команда **p** для проверки созданного раздела;
- команда **w** для записи изменений на диск.

После подтверждения операция завершилась успешно.

```

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-3145694, default = 2048) or {+}size{KMGT}:
Last sector (2048-3145694, default = 3143679) or {+}size{KMGT}: +300M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): p
Disk /dev/sdc: 3145728 sectors, 1.5 GiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 24AEB274-5317-4167-92CE-5AB7D60D1F9E
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 3145694
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2531261 sectors (1.2 GiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1            2048         616447   300.0 MiB   8300   Linux filesystem

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): Y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.9: Создание раздела GPT

2.6 Проверка созданного раздела

Для просмотра информации о новой таблице разделов и проверке корректности создания раздела использованы команды:

```
cat /proc/partitions
gdisk -l /dev/sdc
```

Результаты показали, что диск **/dev/sdc** теперь имеет один раздел — **/dev/sdc1**, размером **300 MiB**, с типом **Linux filesystem (8300)**.

```
8      1      1024 sda1
8      2      1048576 sda2
8      3      40891392 sda3
8     16      1572864 sdb
8     17      307200 sdb1
8     18           0 sdb2
8     21      307200 sdb5
8     22      307200 sdb6
8     32      1572864 sdc
8     33      307200 sdc1
253    0      36753408 dm-0
253    1      4136960 dm-1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# gdisk /dev/sdc -l
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.10

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdc: 3145728 sectors, 1.5 GiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 24AEB274-5317-4167-92CE-5AB7D60D1F9E
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 3145694
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 2531261 sectors (1.2 GiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1            2048          616447    300.0 MiB   8300   Linux filesystem
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
```

Рис. 2.10: Проверка раздела GPT

2.7 Форматирование файловой системы

Для раздела **/dev/sdb1** была создана файловая система **XFS** и назначена метка **xfsdisk**:

```
mkfs.xfs /dev/sdb1
xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
```

Также была создана файловая система **EXT4** на разделе **/dev/sdb5** с меткой **ext4disk**:

```
mkfs.ext4 /dev/sdb5
tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5
tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5
```

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mkfs.xfs /dev/sdb1
meta-data=/dev/sdb1             isize=512    agcount=4, agsize=19200 blks
                        =               sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
                        =               crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=1
                        =               reflink=1     bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=1
                        =               exchange=0
data      =                   bsize=4096    blocks=76800, imaxpct=25
                        =               sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2           bsize=4096    ascii-ci=0, ftype=1, parent=0
log       =internal log       bsize=4096    blocks=16384, version=2
                        =               sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none               extsz=4096    blocks=0, rtextents=0
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
writing all SBs
new label = "xfsdisk"
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 307200 1k blocks and 76912 inodes
Filesystem UUID: d86eecec-aa6a-4a96-9676-0fa10342aa30
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5
bash: tune2fs: command not found...
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Invalid mount option set: acl,user_xattr
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.11: Создание файловых систем XFS и EXT4

2.8 Ручное монтирование файловой системы

Создана временная точка монтирования и произведено подключение раздела:

```
mkdir /mnt/tmp
```

```
mount /dev/sdb5 /mnt/tmp
```

Проверка показала, что раздел **/dev/sdb5** успешно смонтирован.

Затем он был отмонтирован командой:

```
umount /dev/sdb5
```

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mkdir /mnt/tmp
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mount /dev/sdb5 /mnt/tmp
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mount | grep mnt
/dev/sdb5 on /mnt/tmp type ext4 (rw,relatime,seclabel)
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# umount /dev/sdb5
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mount | grep mnt
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.12: Ручное монтирование и отмонтирование

2.9 Монтирование раздела XFS с помощью /etc/fstab

Создана постоянная точка монтирования для раздела **/dev/sdb1**:

```
mkdir -p /mnt/data
```

Получена информация об идентификаторах UUID командой **blkid**.

UUID раздела **/dev/sdb1** был добавлен в файл **/etc/fstab** в следующей строке:

```
UUID=e97bbe69-dd87-4579-880c-1ca10bbbf317 /mnt/data xfs defaults 1 2
```

```
root@annauruzova:~/none/annauruzova#  
root@annauruzova:~/none/annauruzova# mkdir -p /mnt/data  
root@annauruzova:~/none/annauruzova# blkid  
/dev/mapper/r1_vbox-swap: UUID="774abe3d-c83f-4c4f-90c6-404f43a900ee" TYPE="swap"  
/dev/sdb2: PTTYPE="dos" PARTUUID="231de7c6-02"  
/dev/sdb5: LABEL="ext4disk" UUID="d86ecec-aa6a-4a96-9676-0fa18342aa30" BLOCK_SIZE="1024" TYPE="ext4" PARTUUID="231de7c6-05"  
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="e97bbe69-dd87-4579-880c-1ca10bbbf317" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" PARTUUID="231de7c6-01"  
/dev/sdb6: UUID="590f2722-19f5-4ebb-bf2b-c1734f5e0fff" TYPE="swap" PARTUUID="231de7c6-06"  
/dev/mapper/r1_vbox-root: UUID="34884054-27f2-4624-8671-1f66bf893ae2" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs"  
/dev/sdc1: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="4e30799c-b42d-40c6-849a-23408d55de20"  
/dev/sda2: UUID="5bb25999-de96-4a24-930c-75854bf11fc1" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" PARTUUID="b3e189e6-c7c5-45a7-a982-a2f02ff2ac88"  
/dev/sda3: UUID="0LvuhY-T38f-mbNV-XnNu-dxPa-WeXa-jvvj2w" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="59fe4438-f788-45de-ae69-fac3c3cc696"  
/dev/sda1: PARTUUID="8c10c399-80a3-4d22-9173-b1860591a158"  
root@annauruzova:~/none/annauruzova# blkid /dev/sdb1  
/dev/sdb1: LABEL="xfsdisk" UUID="e97bbe69-dd87-4579-880c-1ca10bbbf317" BLOCK_SIZE="512" TYPE="xfs" PARTUUID="231de7c6-01"  
root@annauruzova:~/none/annauruzova#  
  
#  
# /etc/fstab  
# Created by anaconda on Tue Sep  2 12:53:30 2025  
#  
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.  
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.  
#  
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd  
# units generated from this file.  
#  
UUID=34884054-27f2-4624-8671-1f66bf893ae2 / xfs defaults 0 0  
UUID=5bb25999-de96-4a24-930c-75854bf11fc1 /boot xfs defaults 0 0  
UUID=774abe3d-c83f-4c4f-90c6-404f43a900ee none swap defaults 0 0  
UUID=e97bbe69-dd87-4579-880c-1ca10bbbf317 /mnt/data xfs defaults 1 2
```

Для проверки правильности конфигурации выполнено монтирование всех файловых систем из **fstab** и просмотр результата:

```
mount -a
```

```
df -h
```

Вывод команды показал, что раздел **/dev/sdb1** успешно примонтирован к каталогу **/mnt/data**.

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# nano /etc/fstab
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rl_vbox-root 35G  6.1G   29G  18% /
devtmpfs        4.0M    0   4.0M   0% /dev
tmpfs           1.8G   84K   1.8G   1% /dev/shm
tmpfs           731M   11M   721M   2% /run
tmpfs           1.0M    0   1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2       960M  377M  584M  40% /boot
tmpfs           366M  144K  366M   1% /run/user/1000
tmpfs           366M   60K  366M   1% /run/user/0
/dev/sdb1       236M   20M  217M   9% /mnt/data
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# █

```

Рис. 2.13: Проверка монтирования через fstab

2.10 Самостоятельная работа

Для выполнения задания использовался диск **/dev/sdc** с таблицей разделов GPT.

С помощью утилиты **gdisk** были добавлены два новых раздела:

- **/dev/sdc2** — файловая система **Linux filesystem** (тип 8300),
- **/dev/sdc3** — раздел подкачки **Linux swap** (тип 8200).

Каждый из разделов имеет размер **300 MiB**.

После подтверждения командой **w** изменения были записаны на диск.

```

Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-3145694, default = 616448) or {+}size{KMGTP}:
Last sector (616448-3145694, default = 3143679) or {+}size{KMGTP}: +300M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): n
Partition number (3-128, default 3):
First sector (34-3145694, default = 1230848) or {+}size{KMGTP}:
Last sector (1230848-3145694, default = 3143679) or {+}size{KMGTP}: +300M
Current type is 8300 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 8200
Changed type of partition to 'Linux swap'

Command (? for help): p
Disk /dev/sdc: 3145728 sectors, 1.5 GiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 24AEB274-5317-4167-92CE-5AB7D60D1F9E
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 3145694
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 1302461 sectors (636.0 MiB)

Number  Start (sector)    End (sector)  Size      Code  Name
   1            2048             616447   300.0 MiB   8300   Linux filesystem
   2           616448          1230847   300.0 MiB   8300   Linux filesystem
   3          1230848          1845247   300.0 MiB   8200   Linux swap

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): Y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# █

```

Рис. 2.14: Создание двух GPT-разделов

Для проверки корректности структуры разделов выполнены команды:

```

cat /proc/partitions
mkfs.ext4 /dev/sdc2
tune2fs -L ext4disk2 /dev/sdc2
tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdc2
mkswap /dev/sdc3

```

Файловая система **EXT4** была успешно создана на разделе **/dev/sdc2**, а раздел **/dev/sdc3** настроен как область подкачки.

```

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
11        0    1048576 sr0
 8         0   41943040 sda
 8         1      1024 sda1
 8         2    1048576 sda2
 8         3   40891392 sda3
 8        16   1572864 sdb
 8        17    307200 sdb1
 8        18         0 sdb2
 8        21    307200 sdb5
 8        22    307200 sdb6
 8        32   1572864 sdc
 8        33    307200 sdc1
 8        34    307200 sdc2
 8        35    307200 sdc3
253        0   36753408 dm-0
253        1   4136960 dm-1
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mkfs.ext4 /dev/sdc2
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Creating filesystem with 307200 1k blocks and 76912 inodes
Filesystem UUID: ef6eb4a8-920f-4d8b-96f8-b4e9a925c30b
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@amnauruzova:/home/amnauruzova# tune2fs -L ext4disk2 /dev/sdc2
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdc2
tune2fs 1.47.1 (20-May-2024)
root@amnauruzova:/home/amnauruzova# mkswap /dev/sdc3
Setting up swapspace version 1, size = 300 MiB (314568704 bytes)
no label, UUID=6c12fcce-02a4-4084-8214-c952a4d0cbda
root@amnauruzova:/home/amnauruzova#

```

Рис. 2.15: Создание файловой системы и раздела подкачки

В файл **/etc/fstab** были добавлены следующие строки для автоматического монтирования разделов при загрузке системы:

```

UUID=e6feb4a8-920f-4d8b-96f8-b4e9a925c30b /mnt/data-ext ext4 defaults 1 2
UUID=6c12fcce-02a4-4084-8214-c952a4d0cbda none swap defaults 0 0

```

Теперь при запуске системы раздел **/dev/sdc2** монтируется в каталог **/mnt/data-ext**, а раздел **/dev/sdc3** используется как **swap**.

```
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Tue Sep  2 12:53:30 2025
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=34884054-27f2-4624-8671-1f66bf893ae2 /                    xfs     defaults    0 0
UUID=5bb25999-de96-4a24-930c-75854bf11fc1 /boot                xfs     defaults    0 0
UUID=774abe3d-c83f-4c4f-90c6-404f43a900ee none                 swap    defaults    0 0
UUID=e97bbe69-dd87-4579-880c-1ca10bbb317 /mnt/data             xfs     defaults    1 2
UUID=ef6eb4a8-920f-4d8b-96f8-b4e9a925c30b /mnt/data-ext         ext4    defaults    1 2
UUID=6c12fcce-02a4-4084-8214-c952a4d0cbda none                 swap    defaults    0 0
```

Рис. 2.16: Редактирование файла /etc/fstab

После выполнения команд **mount -a** и **df -h** подтверждено, что разделы смонтированы корректно:

- **/dev/sdb1** примонтирован к **/mnt/data** (XFS),
- **/dev/sdc2** примонтирован к **/mnt/data-ext** (EXT4),
- раздел подкачки **/dev/sdc3** активен.

Команда **free -m** показала, что swar подключён и используется системой.

```
amnauruzova@amnauruzova:~$
amnauruzova@amnauruzova:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/rl_vbox-root 35G  6.1G  29G  18% /
devtmpfs        4.0M   0  4.0M   0% /dev
tmpfs           1.8G   84K  1.8G   1% /dev/shm
tmpfs           731M   9.3M  722M   2% /run
tmpfs           1.0M   0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2       960M  377M  584M  40% /boot
/dev/sdb1       236M   20M  217M   9% /mnt/data
/dev/sdc2       272M   14K  253M   1% /mnt/data-ext
tmpfs           366M  144K  366M   1% /run/user/1000
amnauruzova@amnauruzova:~$ mount -a | grep mnt
amnauruzova@amnauruzova:~$ mount | grep mnt
/dev/sdb1 on /mnt/data type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32k,noquota)
/dev/sdc2 on /mnt/data-ext type ext4 (rw,relatime,seclabel)
amnauruzova@amnauruzova:~$ free -m
              total        used         free      shared  buff/cache   available
Mem:           3652         1245          1973           18           668          2407
Swap:          4339              0          4339
```

Рис. 2.17: Проверка монтирования и swar

3 Контрольные вопросы

1. Какой инструмент используется для создания разделов GUID?

Для создания разделов в формате **GUID Partition Table (GPT)** используется утилита **gdisk**.

Пример запуска:

```
gdisk /dev/sdc
```

2. Какой инструмент применяется для создания разделов MBR?

Для разметки дисков с типом **MBR (Master Boot Record)** применяется утилита **fdisk**.

Пример запуска:

```
fdisk /dev/sdb
```

3. Какой файл используется для автоматического монтирования разделов во время загрузки?

Для автоматического монтирования используется файл **/etc/fstab**, в котором задаются параметры подключения файловых систем при запуске системы.

4. Какой вариант монтирования целесообразно выбрать, если необходимо, чтобы файловая система не была автоматически примонтирована во время загрузки?

Для этого в файле **/etc/fstab** следует указать параметр **noauto**.

Пример:

```
UUID=xxxx /mnt/tmp ext4 defaults,noauto 0 0
```

5. Какая команда позволяет форматировать раздел с типом 82 с соответствующей файловой системой?

Раздел с типом **82 (Linux swap)** форматируется с помощью команды:

```
mkswap /dev/sdXN
```

где **/dev/sdXN** — имя раздела (например, /dev/sdb6).

6. Как можно безопасно проверить, будет ли автоматическое монтирование работать без реальной перезагрузки?

Для проверки используется команда:

```
mount -a
```

Она монтирует все файловые системы, указанные в **/etc/fstab**, без перезагрузки.

7. Какая файловая система создаётся, если использовать команду mkfs без спецификации файловой системы?

Если не указать тип, команда **mkfs** по умолчанию создаёт файловую систему **ext2**.

8. Как форматировать раздел EXT4?

Для форматирования раздела в файловую систему **EXT4** используется команда:

```
mkfs.ext4 /dev/sdXN
```

Например:

```
mkfs.ext4 /dev/sdc2
```

9. Как найти UUID для всех устройств на компьютере?

Для просмотра UUID всех блочных устройств используется команда:

```
blkid
```

Она выводит список устройств с их типами файловых систем, метками и уникальными идентификаторами UUID.

4 Заключение

В ходе работы были освоены практические приёмы управления дисковыми разделами и файловыми системами в Linux.

Были созданы разделы с разметкой **MBR** и **GPT**, отформатированы в файловые системы **XFS** и **EXT4**, а также настроен раздел подкачки **swap**.

В процессе изучены утилиты **fdisk** и **gdisk** для разметки дисков, **mkfs** и **mkswap** для форматирования, а также механизм автоматического монтирования через файл **/etc/fstab**.